PARIS HOUSING INSIGHTS

Oumar ALLAWAN Dimitri DELPECH Jean-Marc OUATTARA
Simon MALHEY Dominique MUSITELLI

SOMMAIRE

SOMMAIRE..... 1
INTRODUCTION..... 2
1. PRÉSENTATION DE PARIS HOUSING INSIGHTS..... 2
1.1 Contexte du projet..... 2
1.2 Objectifs..... 2
2. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE..... 2
2.1 Source des données..... 2
2.2 Nettoyage et préparation des données..... 3
3. ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES..... 4
3.1 Distribution des prix..... 4
3.2 Relation surface/prix..... 4
4. FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION..... 5
4.1 Tableau de bord interactif..... 5
4.2 Outils d'analyse..... 5
4.3 Visualisations interactives..... 5
5. TECHNOLOGIES UTILISÉES..... 5
6. TESTS ET VALIDATION..... 5
6.1 Tests unitaires..... 5
7.LOGIGRAMME..... 6
8. ROADMAP..... 8
9. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION..... 10

INTRODUCTION

Le marché immobilier parisien est l'un des plus dynamiques au monde. Avec des prix au mètre carré parmi les plus élevés d'Europe, l'achat ou la location d'un bien à Paris constitue un investissement majeur nécessitant une évaluation rigoureuse. Dans ce contexte, Paris Housing Insights se positionne comme un outil d'aide à la décision destiné aux particuliers, aux investisseurs et aux professionnels du secteur immobilier.

1. PRÉSENTATION DE PARIS HOUSING INSIGHTS

1.1 Contexte du projet

Paris Housing Insights est une application web interactive conçue pour analyser et visualiser les tendances du marché immobilier parisien. Elle s'appuie sur un jeu de données complet de 10 000 biens immobiliers à Paris, offrant ainsi une vue d'ensemble précieuse pour toute personne intéressée par le marché immobilier parisien.

1.2 Objectifs

- Fournir une analyse approfondie du marché immobilier parisien
- Permettre la visualisation des données immobilières de manière interactive
- Faciliter la prise de décision pour les acheteurs et les investisseurs
- Identifier les tendances du marché par arrondissement

2. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

2.1 Source des données

Notre jeu de données provient de Kaggle - Paris Housing Price Prediction, comprenant 10 000 entrées de biens immobiliers à Paris avec les caractéristiques suivantes :

Variable	Type	Description
squareMeters	int	Surface en mètres carrés
numberOfRooms	int	Nombre de pièces
hasYard	int	Présence d'un jardin (0: non, 1: oui)
hasPool	int	Piscine (0: non, 1: oui)
floors	int	Nombre d'étages
cityCode	int	Code postal
cityPartRange	int	Niveau de prestige du quartier (0-10)
numPrevOwners	int	Nombre de propriétaires précédents
made	int	Année de construction
isNewBuilt	int	Neuf (0: non, 1: oui)
hasStormProtector	int	Protection contre les intempéries
basement	int	Surface du sous-sol en m²
attic	int	Surface des combles en m²
garage	int	Nombre de places de parking
hasStorageRoom	int	Cave (0: non, 1: oui)
hasGuestRoom	int	Nombre de chambres d'amis
price	float	Prix du bien en euros

2.2 Nettoyage et préparation des données

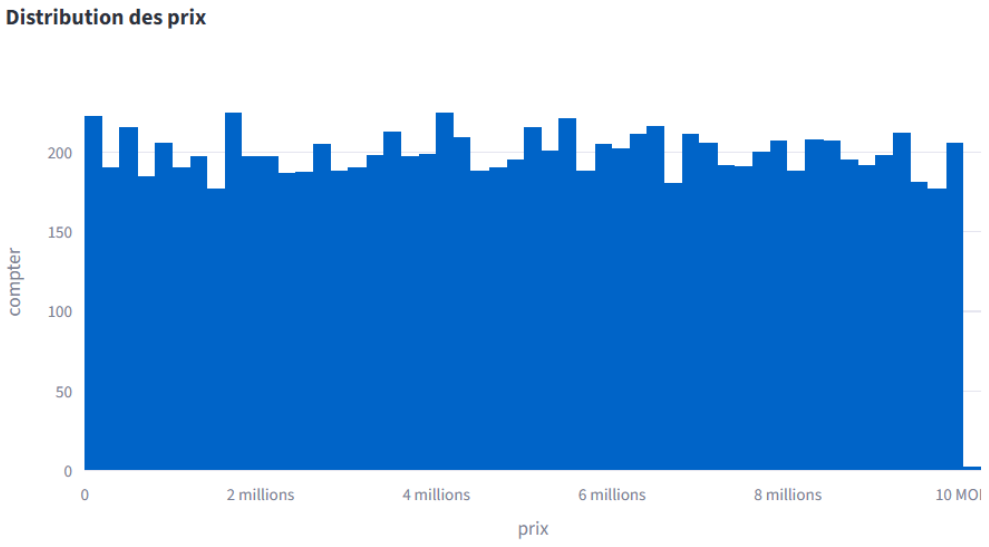
Les données ont été nettoyées et préparées pour l'analyse, avec :

- Vérification et gestion des valeurs manquantes
- Conversion des types de données

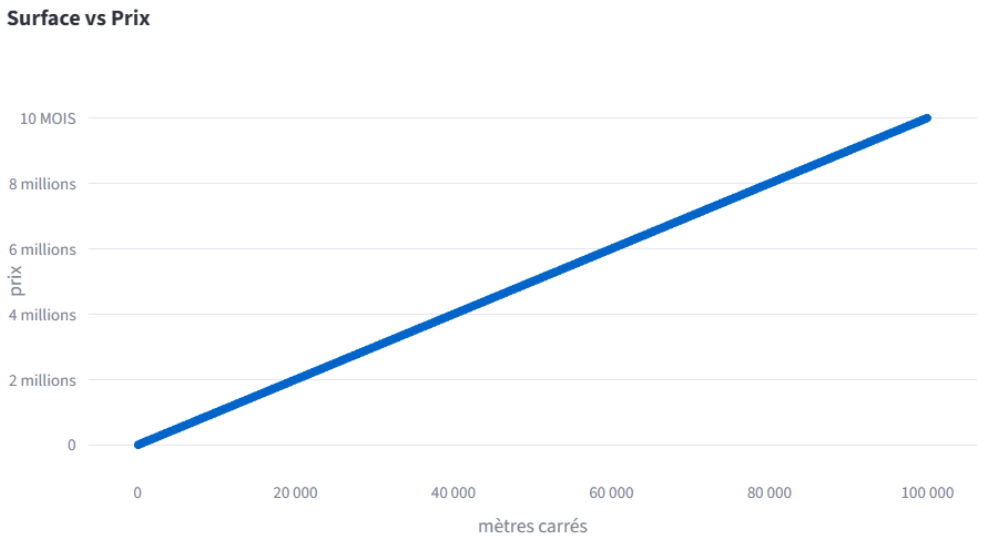
- Normalisation des variables
- Création de nouvelles variables pertinentes

3. ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES

3.1 Distribution des prix



3.2 Relation surface/prix



4. FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

4.1 Tableau de bord interactif

- Visualisation des tendances du marché
- Filtres par arrondissement, prix, surface
- Comparaison entre différents quartiers

4.2 Outils d'analyse

- Estimation de prix basée sur les caractéristiques du bien
- Analyse de rentabilité locative
- Tendances historiques des prix

4.3 Visualisations interactives

- Cartes thermiques des prix
- Graphiques évolutifs
- Tableaux de bord personnalisables

5. TECHNOLOGIES UTILISÉES

- Backend : Python, Streamlit
- Analyse de données : Pandas, NumPy
- Visualisation : Plotly, Matplotlib, Seaborn

6. TESTS ET VALIDATION

6.1 Tests unitaires

Les tests unitaires ont été implémentés pour s'assurer du bon fonctionnement des principales fonctionnalités :

- Chargement des données
- Calcul des statistiques descriptives
- Génération des visualisations

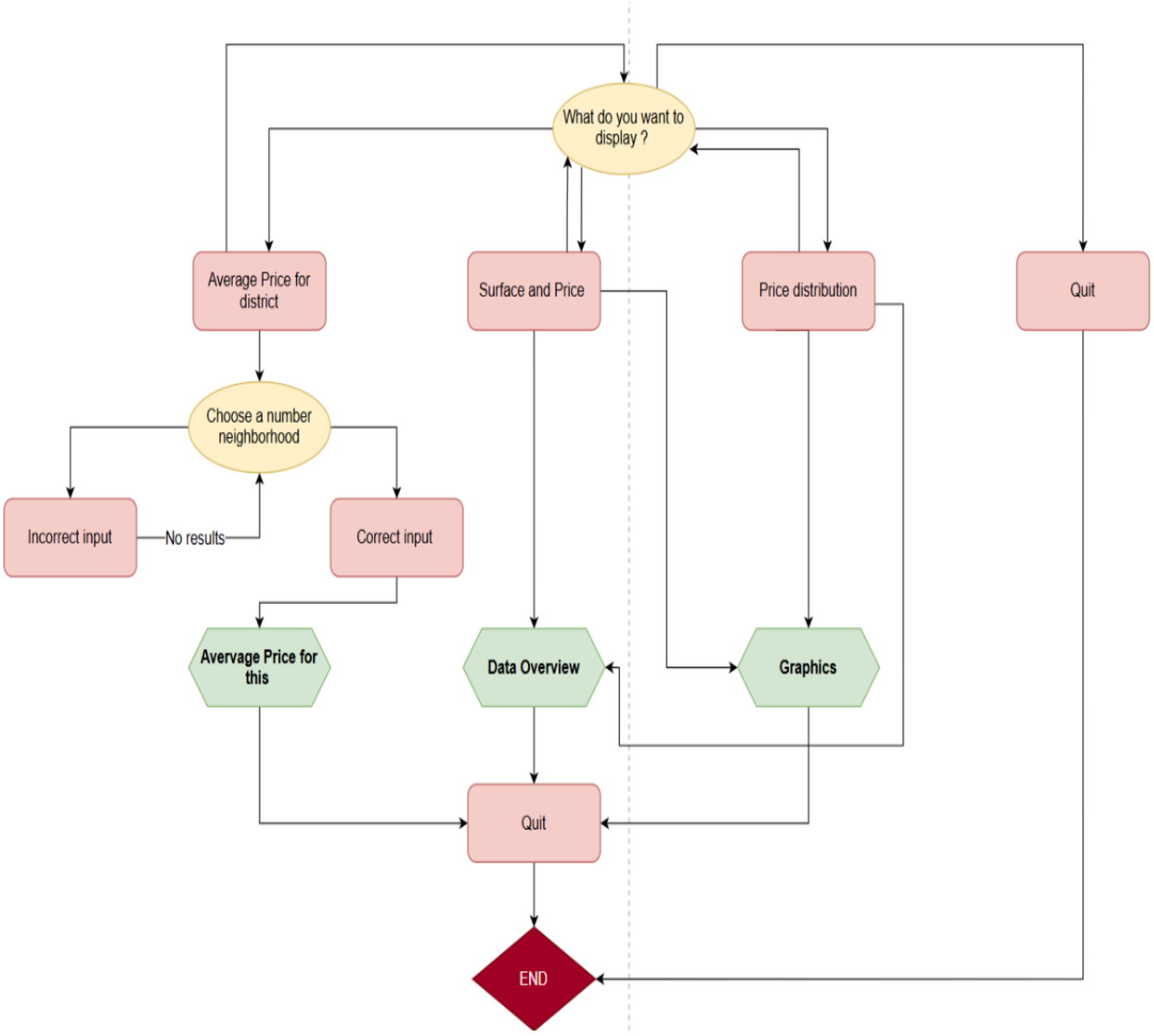
7.LOGIGRAMME

Le logigramme présenté ci-dessous illustre le fonctionnement logique de l'application *Paris Housing Insights*.
Il met en évidence les différentes étapes du processus, depuis la sélection du type d'analyse jusqu'à l'affichage des résultats.

Trois fonctionnalités principales sont disponibles via l'interface :

- L'analyse du prix moyen par quartier,
- L'étude de la relation entre surface et prix,
- La visualisation de la distribution des prix sur l'ensemble du marché.

Chaque interaction permet à l'utilisateur de filtrer et d'afficher les informations correspondant à son besoin.
En voici un aperçu :



Départ

- L'utilisateur commence par charger les données immobilières issues du fichier `ParisHousing.csv`.

- Ensuite, il est invité à répondre à la question :
  « What do you want to display? »
  qui oriente la navigation vers les différentes sections d'analyse.

Choix 1 : Average Price for District

- L'utilisateur choisit d'afficher le prix moyen par quartier.

- Il est alors invité à saisir un numéro de quartier (cityCode).

- Deux possibilités se présentent :

  - Si le code saisi est valide, le programme calcule et affiche le prix moyen du district correspondant.

  - Si le code est incorrect, un message d'erreur s'affiche et l'utilisateur est invité à saisir un nouveau numéro.

- En cas d'absence de données pour le quartier, le message "No results" est renvoyé.

Choix 2 : Surface and Price

- L'utilisateur sélectionne l'option "Surface and Price".

- L'application génère un graphique interactif (Scatter Plot) représentant la corrélation entre la surface habitable et le prix du logement.

- Une synthèse statistique (moyenne, médiane, variance) est ensuite affichée dans la section Data Overview.

- Cette fonctionnalité permet d'identifier les tendances générales du marché : influence de la taille du bien sur son prix.

Choix 3 : Price Distribution

- Cette option affiche la distribution des prix sous forme d'un histogramme interactif.

- L'utilisateur peut ainsi visualiser la répartition des valeurs au sein du marché (biens abordables, moyens, haut de gamme).

- La visualisation est accompagnée de statistiques descriptives de base pour faciliter l'interprétation.

Choix 4 : Quit

- Permet simplement de quitter l'application et de terminer la session Streamlit.

- Cette option redirige vers la fin du programme sans perte de données.

Boucle de navigation

Après chaque action, l'utilisateur peut revenir au menu principal afin d'effectuer une nouvelle analyse.
Cela favorise une expérience fluide et continue, sans avoir à relancer l'application.

8. ROADMAP

La feuille de route (*roadmap*) ci-dessous présente les principales releases prévues pour le projet *Paris Housing Insights*.

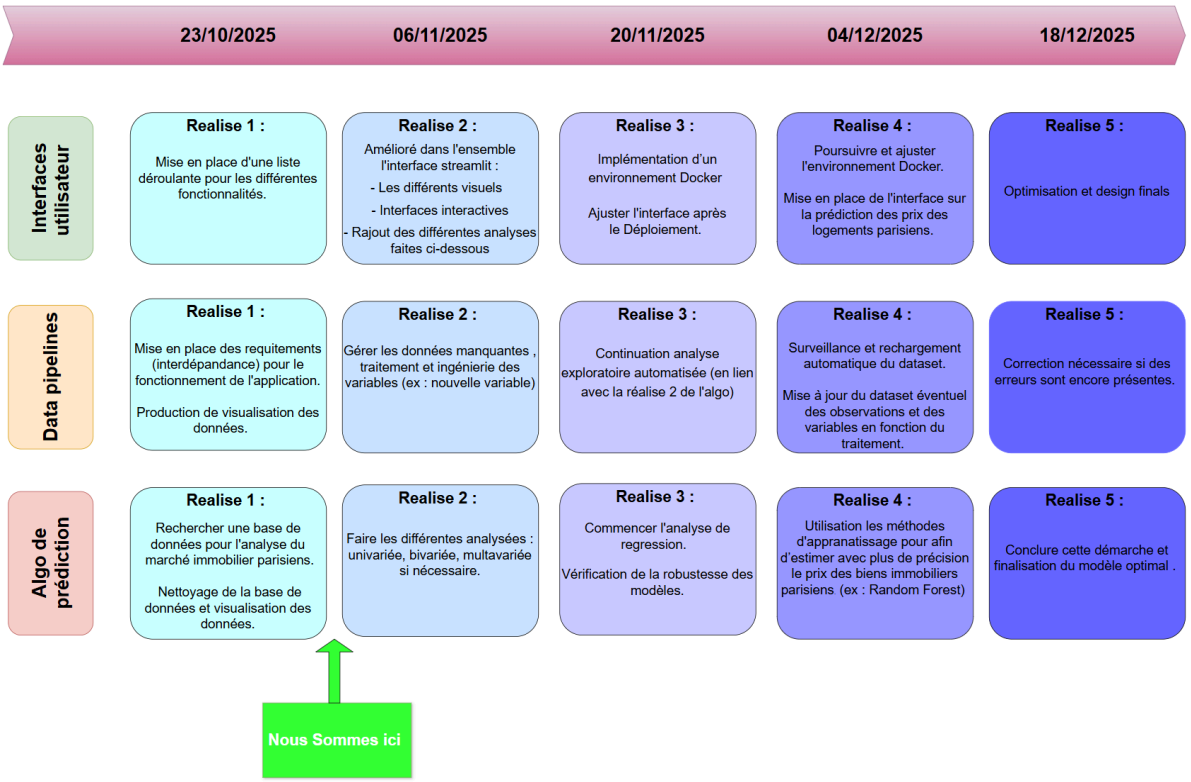
Conçu selon une approche agile, ce calendrier vise à structurer la progression du produit à travers cinq sprints, chacun apportant une amélioration visible du fonctionnement de l'application.

Cette roadmap traduit ainsi la vision évolutive du produit, en s'appuyant sur trois axes complémentaires :

- Interfaces utilisateur : rendre l'exploration fluide, intuitive et agréable

- Data pipelines : garantir la fiabilité, la cohérence et la mise à jour continue des données

- Algorithme de prédiction : développer un modèle robuste et interprétable pour l'estimation des prix immobiliers.



Cette feuille de route assure une progression fluide du projet, avec un accent particulier sur la cohérence entre les modules analytiques et l'expérience utilisateur, afin de garantir un produit final complet et à forte valeur ajoutée.

• Sprint 1 : Lancement et structuration du projet

Dès le premier sprint, l'équipe a concentré ses efforts sur la mise en place des fondations du projet :

- création d'une interface de navigation simple et claire, permettant d'accéder aux principales analyses (prix par quartier, surface, distribution des prix) ;
- définition des requirements techniques nécessaires à l'exécution de l'application et première phase de visualisation exploratoire ;
- sélection et nettoyage du dataset afin de garantir une base de données stable et exploitable pour les prochaines étapes.

À l'issue de ce sprint, l'utilisateur peut lancer l'application Streamlit, naviguer entre les différentes analyses et obtenir une première lecture fiable du marché immobilier parisien.

Ce livrable marque la fin de la phase d'adaptation et l'entrée dans la phase de développement fonctionnel, qui sera approfondie au sprint suivant.

9. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

À la suite de ce premier sprint, plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées afin d'enrichir le fonctionnement et la valeur ajoutée de *Paris Housing Insights*.

Le second sprint visera principalement à renforcer l'interactivité, améliorer la qualité des données et préparer les bases du futur modèle prédictif.

Sur le plan fonctionnel, l'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à l'ajout de nouvelles fonctionnalités interactives dans l'interface Streamlit : filtres dynamiques, transitions fluides entre les différentes analyses, et visualisations plus intuitives. Ces évolutions permettront à l'utilisateur d'explorer le marché de façon plus personnalisée et immersive.

D'un point de vue analytique, ce sprint mettra l'accent sur la préparation approfondie des données : traitement des valeurs manquantes et vérification de la cohérence statistique du jeu de données. Ces étapes garantiront une meilleure stabilité du pipeline de traitement et une fiabilité accrue des résultats produits par l'application.

Enfin, la phase à venir introduira les premières analyses statistiques multivariées, servant de base à la future modélisation prédictive.
Cette transition entre le Sprint 1 et le Sprint 2 marque le passage d'une phase exploratoire à une phase de consolidation et d'optimisation, en vue d'intégrer progressivement un modèle d'apprentissage automatique capable d'estimer le prix des logements parisiens avec plus de précision.

TOUTE L'ÉQUIPE DE PARIS HOUSING INSIGHTS
VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE